



## เอกสารประกอบการตรวจประเมินโครงการ

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และโครงสร้างฐานข้อมูล

ร้านขายหนังสือและอีบุ๊กออนไลน์ Lampara Books

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล | รายวิชาระบบฐานข้อมูล รหัสวิชา 31-407-102-301

จัดทำโดย

นายกานต์นิธิ ยะโส รหัสนักศึกษา 67332110223-9

เสนอ

อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม (อาจารย์ผู้สอน)

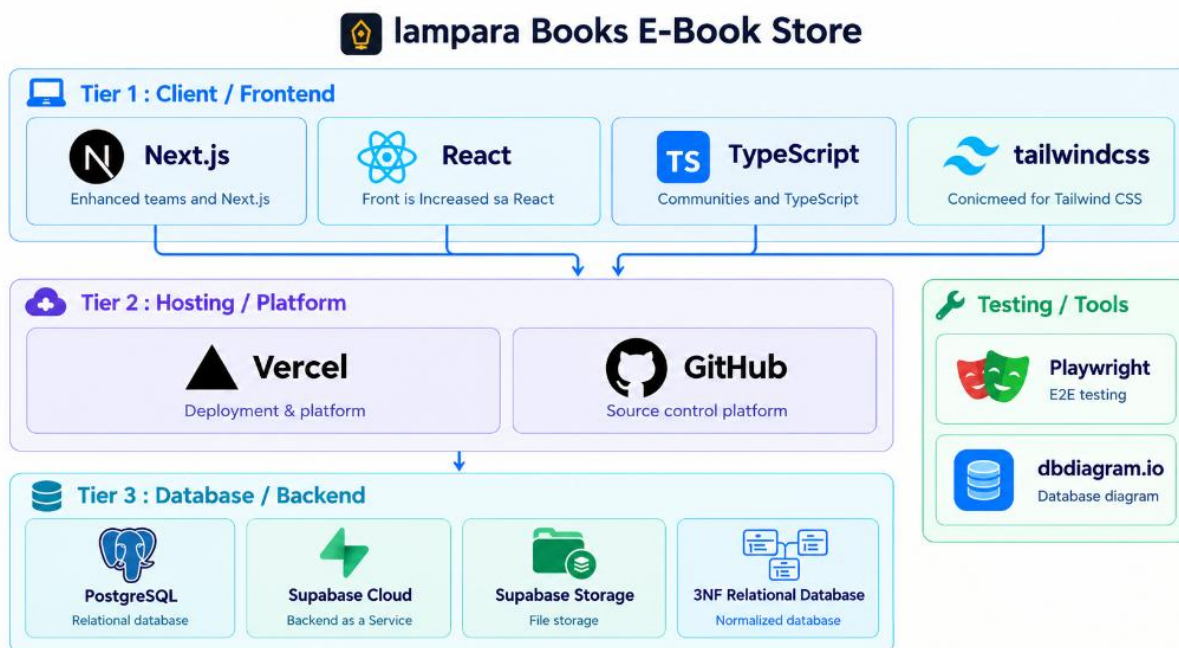
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

## ส่วนที่ 1: ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ

สถาปัตยกรรม 3 ระดับ เชื่อมโยง Next.js 16 และ Supabase PostgreSQL



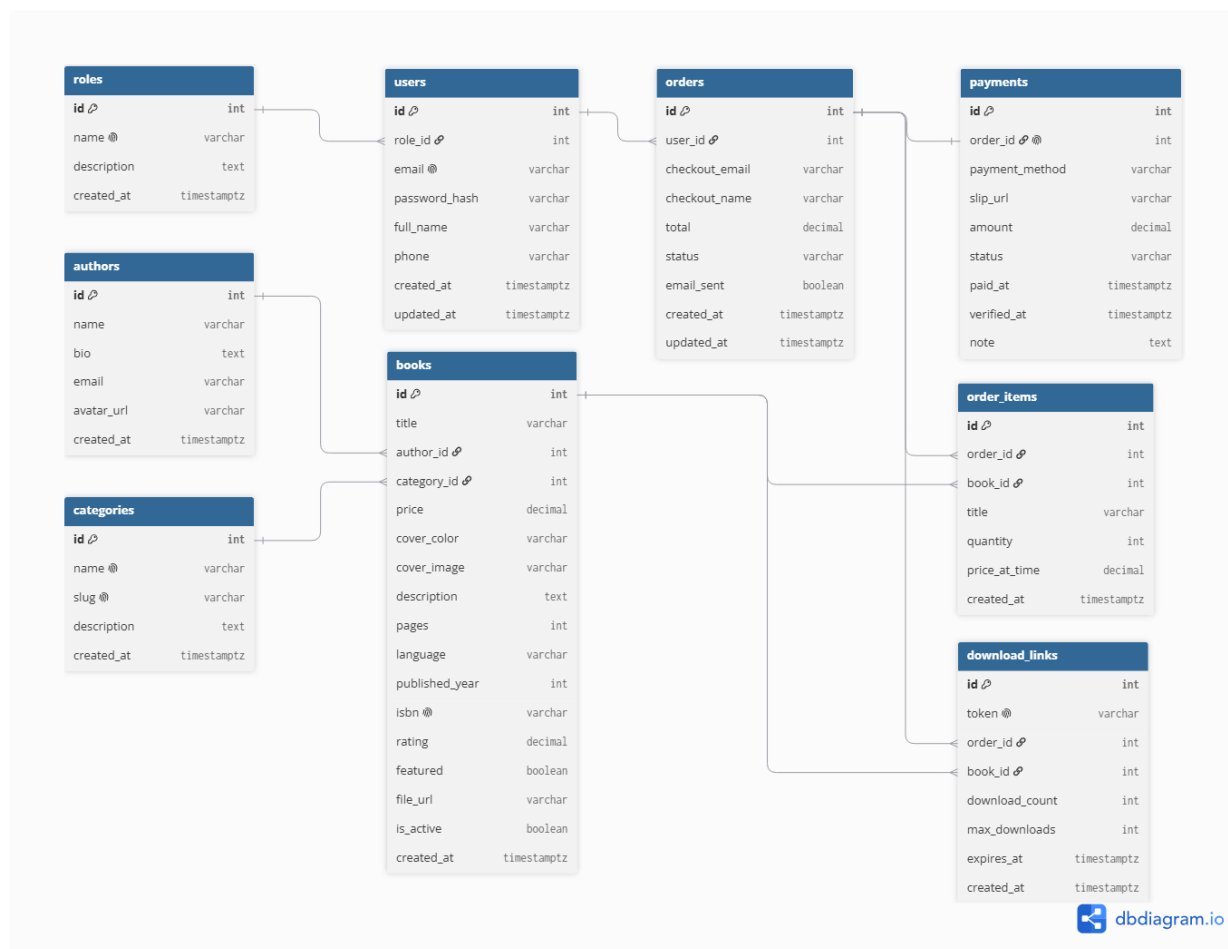
คำอธิบายทางเทคนิค: ระบบใช้ Next.js 16 และ React 19 ประมวลผลฝั่งผู้ใช้และ Server Actions

สื่อสารกับฐานข้อมูล PostgreSQL บนระบบคลาวด์ Supabase แบบเรียลไทม์ มีระบบความปลอดภัย Route Guard

ป้องกันหน้า 403 และส่งออกไฟล์ CSV ด้วยรหัส UTF-8 BOM อย่างสมบูรณ์

## ส่วนที่ 2: ฝั่งความสัมพันธ์ข้อมูล ER Diagram

ฝั่งความสัมพันธ์ครอบคลุมทั้ง 9 ตาราง พร้อมคีย์หลัก คีย์นอก และข้อกำหนดบูรณาการข้อมูล



คำอธิบายทางเทคนิค: แสดงความสัมพันธ์ระดับ Schema ครบถ้วน ได้แก่ roles เชื่อมโยงกับ users (1:N), users เชื่อมโยงกับ orders (1:N), authors และ categories เชื่อมโยงกับ books (1:N), orders และ books เชื่อมโยงกับ order\_items (1:N), orders เชื่อมโยงกับ payments (1:1), และ orders เชื่อมโยงกับ download\_links (1:N)

## โครงสร้างตารางข้อมูลทั้ง 9 ตาราง (Data Dictionary)

### 1. ตาราง roles: สิทธิ์และบทบาทผู้ใช้งาน

| ชื่อฟิลด์   | ชนิดข้อมูล  | ข้อกำหนด                     | คำอธิบายความหมาย                    |
|-------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------|
| id          | SERIAL      | PRIMARY KEY                  | รหัสบทบาท (1 = Admin, 2 = Customer) |
| name        | VARCHAR(50) | UNIQUE, NOT NULL             | ชื่อบทบาทผู้ใช้งาน                  |
| description | TEXT        | NULL                         | คำอธิบายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ  |
| created_at  | TIMESTAMPZ  | DEFAULT<br>CURRENT_TIMESTAMP | วันและเวลาที่บันทึกบทบาท            |

### 2. ตาราง users: ข้อมูลสมาชิกและผู้ใช้ระบบ

| ชื่อฟิลด์           | ชนิดข้อมูล   | ข้อกำหนด                     | คำอธิบายความหมาย                         |
|---------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------|
| id                  | SERIAL       | PRIMARY KEY                  | รหัสผู้ใช้งาน                            |
| role_id             | INT          | FK -> roles(id)<br>RESTRICT  | รหัสบทบาทผู้ใช้                          |
| email               | VARCHAR(255) | UNIQUE, NOT NULL             | อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบและรับใบเสร็จ      |
| password_hash       | VARCHAR(255) | NOT NULL                     | รหัสผ่านที่เข้ารหัสความปลอดภัย           |
| full_name           | VARCHAR(150) | NOT NULL                     | ชื่อและนามสกุลจริงของผู้ใช้              |
| phone               | VARCHAR(30)  | NULL                         | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ                      |
| bank_account_name   | VARCHAR(150) | NULL                         | ชื่อบัญชีธนาคารสำหรับยืนยันตัวตนสิ่งชื่อ |
| bank_account_number | VARCHAR(50)  | NULL                         | เลขที่บัญชีธนาคารของผู้ใช้               |
| bank_name           | VARCHAR(100) | NULL                         | ธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระเงิน           |
| created_at          | TIMESTAMPZ   | DEFAULT<br>CURRENT_TIMESTAMP | วันและเวลาที่ลงทะเบียน                   |

| ชื่อฟิลด์  | ชนิดข้อมูล | ข้อกำหนด                     | คำอธิบายความหมาย               |
|------------|------------|------------------------------|--------------------------------|
| updated_at | TIMESTAMPZ | DEFAULT<br>CURRENT_TIMESTAMP | วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด |

### 3. ตาราง authors: ข้อมูลผู้แต่ง

| ชื่อฟิลด์  | ชนิดข้อมูล   | ข้อกำหนด                     | คำอธิบายความหมาย                    |
|------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|
| id         | SERIAL       | PRIMARY KEY                  | รหัสผู้แต่ง                         |
| name       | VARCHAR(150) | NOT NULL                     | ชื่อ-นามสกุล<br>หรือนามปากกาผู้แต่ง |
| bio        | TEXT         | NULL                         | ประวัติและผลงานโดยย่อ               |
| email      | VARCHAR(255) | NULL                         | อีเมลติดต่อผู้แต่ง                  |
| avatar_url | VARCHAR(500) | NULL                         | ลิงก์รูปภาพประจำตัวผู้แต่ง          |
| created_at | TIMESTAMPZ   | DEFAULT<br>CURRENT_TIMESTAMP | วันและเวลาที่บันทึกข้อมูล           |

### 4. ตาราง categories: หมวดหนังสือ

| ชื่อฟิลด์   | ชนิดข้อมูล   | ข้อกำหนด                     | คำอธิบายความหมาย                   |
|-------------|--------------|------------------------------|------------------------------------|
| id          | SERIAL       | PRIMARY KEY                  | รหัสหมวดหมู่                       |
| name        | VARCHAR(100) | UNIQUE, NOT NULL             | ชื่อหมวดหมู่หนังสือภาษาไทย         |
| slug        | VARCHAR(100) | UNIQUE, NOT NULL             | คีย์อ้างอิง URL Slug<br>ภาษาอังกฤษ |
| description | TEXT         | NULL                         | คำอธิบายเกี่ยวกับหมวดหมู่          |
| created_at  | TIMESTAMPZ   | DEFAULT<br>CURRENT_TIMESTAMP | วันและเวลาที่สร้างหมวดหมู่         |

### 5. ตาราง books: ข้อมูลหนังสือดิจิทัล E-Book

| ชื่อฟิลด์ | ชนิดข้อมูล   | ข้อกำหนด    | คำอธิบายความหมาย  |
|-----------|--------------|-------------|-------------------|
| id        | SERIAL       | PRIMARY KEY | รหัสหนังสือ       |
| title     | VARCHAR(255) | NOT NULL    | ชื่อเรื่องหนังสือ |

| ชื่อฟิลด์   | ชนิดข้อมูล    | ข้อกำหนด                         | คำอธิบายความหมาย                        |
|-------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| author_id   | INT           | FK -> authors(id)<br>SET NULL    | รหัสผู้แต่ง                             |
| category_id | INT           | FK -> categories(id)<br>SET NULL | รหัสหมวดหมู่                            |
| price       | DECIMAL(10,2) | NOT NULL, CHECK<br>(price >= 0)  | ราคาจำหน่ายสุทธิต่อเล่ม (บาท)           |
| cover_color | VARCHAR(20)   | DEFAULT '#2F5D50'                | โทนสีปกจำลองของระบบ                     |
| description | TEXT          | NULL                             | เรื่องย่อและรายละเอียดเนื้อหา           |
| pages       | INT           | CHECK (pages >= 0)               | จำนวนหน้าทั้งหมด                        |
| isbn        | VARCHAR(30)   | UNIQUE, NULL                     | เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ              |
| is_active   | BOOLEAN       | DEFAULT TRUE                     | สถานะพร้อมขาย<br>(true=เปิด, false=ปิด) |
| file_url    | VARCHAR(500)  | NULL                             | เส้นทางไฟล์ PDF ตัวอย่าง                |

#### 6. ตาราง orders: ข้อมูลคำสั่งซื้อหลัก

| ชื่อฟิลด์      | ชนิดข้อมูล    | ข้อกำหนด                        | คำอธิบายความหมาย                    |
|----------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| id             | SERIAL        | PRIMARY KEY                     | รหัสคำสั่งซื้อ                      |
| user_id        | INT           | FK -> users(id) SET NULL        | รหัสสมาชิกผู้สั่งซื้อ               |
| checkout_email | VARCHAR(255)  | NOT NULL                        | อีเมลผู้รับลิงก์ดาวน์โหลดและใบเสร็จ |
| checkout_name  | VARCHAR(150)  | NOT NULL                        | ชื่อผู้สั่งซื้อ                     |
| total          | DECIMAL(10,2) | NOT NULL, CHECK<br>(total >= 0) | ยอดรวมสุทธิที่ต้องชำระ (บาท)        |
| status         | VARCHAR(30)   | CHECK (status IN (...))         | สถานะคำสั่งซื้อ                     |
| email_sent     | BOOLEAN       | DEFAULT TRUE                    | สถานะการจัดส่งอีเมลแจ้งลูกค้า       |

| ชื่อฟิลด์  | ชนิดข้อมูล  | ข้อกำหนด                     | คำอธิบายความหมาย      |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------|
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT<br>CURRENT_TIMESTAMP | วันและเวลาที่สั่งซื้อ |

#### 7. ตาราง order\_items: รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ

| ชื่อฟิลด์     | ชนิดข้อมูล    | ข้อกำหนด                          | คำอธิบายความหมาย              |
|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| id            | SERIAL        | PRIMARY KEY                       | รหัสรายการย่อย                |
| order_id      | INT           | FK -> orders(id) CASCADE          | รหัสคำสั่งซื้อหลัก            |
| book_id       | INT           | FK -> books(id) RESTRICT          | รหัสหนังสือที่สั่งซื้อ        |
| title         | VARCHAR(255)  | NOT NULL                          | ชื่อหนังสือ ณ เวลาที่สั่งซื้อ |
| quantity      | INT           | NOT NULL, CHECK<br>(quantity > 0) | จำนวนเล่มที่สั่งซื้อ          |
| price_at_time | DECIMAL(10,2) | CHECK<br>(price_at_time >= 0)     | ราคาต่อเล่ม ณ วันที่สั่งซื้อ  |

#### 8. ตาราง payments: ข้อมูลการชำระเงินและสลิปหลักฐาน

| ชื่อฟิลด์      | ชนิดข้อมูล    | ข้อกำหนด                            | คำอธิบายความหมาย                        |
|----------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| id             | SERIAL        | PRIMARY KEY                         | รหัสการชำระเงิน                         |
| order_id       | INT           | FK -> orders(id)<br>CASCADE, UNIQUE | รหัสคำสั่งซื้อที่จับคู่                 |
| payment_method | VARCHAR(50)   | CHECK<br>(IN ('PromptPay', ...))    | วิธีการชำระเงินจำลอง                    |
| slip_url       | VARCHAR(500)  | NULL                                | ลิงก์ไฟล์ภาพสลิปการโอนเงิน              |
| amount         | DECIMAL(10,2) | CHECK (amount >= 0)                 | ยอดเงินที่แจ้งโอน (บาท)                 |
| status         | VARCHAR(30)   | CHECK (IN ('Pending', ...))         | สถานะตรวจสอบสลิป                        |
| paid_at        | TIMESTAMPTZ   | DEFAULT<br>CURRENT_TIMESTAMP        | วันและเวลาที่แจ้งชำระเงิน               |
| verified_at    | TIMESTAMPTZ   | NULL                                | วันและเวลาที่ผู้ดูแลระบบ<br>อนุมัติสลิป |

## 9. ตาราง download\_links: สิทธิ์และโทเคนดาวน์โหลดปลอดภัย

| ชื่อฟิลด์      | ชนิดข้อมูล  | ข้อกำหนด                    | คำอธิบายความหมาย                      |
|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| id             | SERIAL      | PRIMARY KEY                 | รหัสสิทธิ์ดาวน์โหลด                   |
| token          | VARCHAR(64) | UNIQUE, NOT NULL            | โทเคนความปลอดภัยเฉพาะออเดอร์          |
| order_id       | INT         | FK -> orders(id) CASCADE    | รหัสคำสั่งซื้อ                        |
| book_id        | INT         | FK -> books(id) CASCADE     | รหัสหนังสือที่ได้รับสิทธิ์            |
| download_count | INT         | CHECK (download_count >= 0) | จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลดไปแล้ว          |
| max_downloads  | INT         | DEFAULT 5                   | จำนวนครั้งที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดสูงสุด |
| expires_at     | TIMESTAMPTZ | NOT NULL                    | วันและเวลาหมดอายุของลิงก์ดาวน์โหลด    |
| created_at     | TIMESTAMPTZ | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP   | วันและเวลาที่เปิดสิทธิ์ดาวน์โหลด      |



ส่วนที่ 3: รายงานวิเคราะห์ธุรกิจ 4 ด้าน ด้วยคำสั่ง SQL

1. รายงานยอดขายตามช่วงเวลาแต่ละเดือน (Sales Over Time)

```
SELECT TO_CHAR(o.created_at, 'YYYY-MM') AS sale_month,
       COUNT(o.id) AS total_orders,
       SUM(o.total) AS total_sales,
       ROUND(AVG(o.total), 2) AS avg_order_value
FROM orders o
WHERE o.status IN ('Confirmed', 'Completed', 'Paid')
GROUP BY TO_CHAR(o.created_at, 'YYYY-MM')
ORDER BY sale_month DESC;
```

| เดือนที่มียอดขาย | จำนวนคำสั่งซื้อ | ยอดขายรวมสุทธิ (บาท) | ค่าเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ |
|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| 2026-09 (ล่าสุด) | 8 ออเดอร์       | ฿2,791.00            | ฿348.88                |
| 2026-08          | 8 ออเดอร์       | ฿3,738.00            | ฿467.25                |
| 2026-07          | 8 ออเดอร์       | ฿3,759.00            | ฿469.88                |
| 2026-06          | 8 ออเดอร์       | ฿3,599.00            | ฿449.88                |

2. รายงานหนังสือ E-Book ขายดีที่สุด 5 อันดับแรก (Top-Selling Books)

```
SELECT b.id AS book_id, b.title, a.name AS author_name, c.name AS category_name,
       SUM(oi.quantity) AS total_sold_copies,
       SUM(oi.quantity * oi.price_at_time) AS total_revenue
FROM order_items oi
JOIN books b ON oi.book_id = b.id
LEFT JOIN authors a ON b.author_id = a.id
LEFT JOIN categories c ON b.category_id = c.id
JOIN orders o ON oi.order_id = o.id
WHERE o.status IN ('Confirmed', 'Completed', 'Paid')
GROUP BY b.id, b.title, a.name, c.name
ORDER BY total_sold_copies DESC, total_revenue DESC LIMIT 5;
```

| รหัส | ชื่อหนังสือ E-Book     | ผู้แต่ง         | หมวดหมู่  | เล่มที่ขายได้ | รายได้รวม (บาท) |
|------|------------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|
| #1   | แสงจันทร์บนป่าไฟ       | ภรณ์ ภรณ์ภาพ    | วรรณกรรม  | 11 เล่ม       | ฿2,849.00       |
| #2   | The Quiet Algorithm    | Daniel Reyes    | เทคโนโลยี | 8 เล่ม        | ฿3,112.00       |
| #3   | Building Calm Software | James Park      | เทคโนโลยี | 5 เล่ม        | ฿2,245.00       |
| #4   | ดาวพระศุกร์ก่อนรุ่งสาง | รัชต์ ทวีวงศ์   | สารคดี    | 4 เล่ม        | ฿1,056.00       |
| #5   | Thinking in Systems    | Donella Meadows | เทคโนโลยี | 3 เล่ม        | ฿1,197.00       |

### 3. รายงานยอดขายตามหมวดหมู่หนังสือ (Sales by Category)

```
SELECT c.id AS category_id, c.name AS category_name,
       COUNT(DISTINCT oi.order_id) AS total_orders,
       SUM(oi.quantity) AS total_books_sold,
       SUM(oi.quantity * oi.price_at_time) AS total_category_revenue
FROM categories c
JOIN books b ON c.id = b.category_id
JOIN order_items oi ON b.id = oi.book_id
JOIN orders o ON oi.order_id = o.id
WHERE o.status IN ('Confirmed', 'Completed', 'Paid')
GROUP BY c.id, c.name
ORDER BY total_category_revenue DESC;
```

| รหัส  | หมวดหมู่หนังสือ         | จำนวนคำสั่งซื้อ | จำนวนเล่มที่ขายได้ | ยอดขายรวมสุทธิ (บาท) |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| CAT-2 | เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ | 14 ออเดอร์      | 16 เล่ม            | ฿6,554.00            |
| CAT-1 | นวนิยายและวรรณกรรม      | 12 ออเดอร์      | 12 เล่ม            | ฿3,088.00            |
| CAT-4 | ศิลปะและการออกแบบ       | 3 ออเดอร์       | 5 เล่ม             | ฿1,555.00            |
| CAT-3 | ประวัติศาสตร์และสารคดี  | 6 ออเดอร์       | 6 เล่ม             | ฿1,454.00            |
| CAT-5 | ไลฟ์สไตล์และอาหาร       | 4 ออเดอร์       | 4 เล่ม             | ฿1,226.00            |

### 4. รายงานพฤติกรรมลูกค้าและสถานะคำสั่งซื้อ (Customer Lifetime Value & Status)

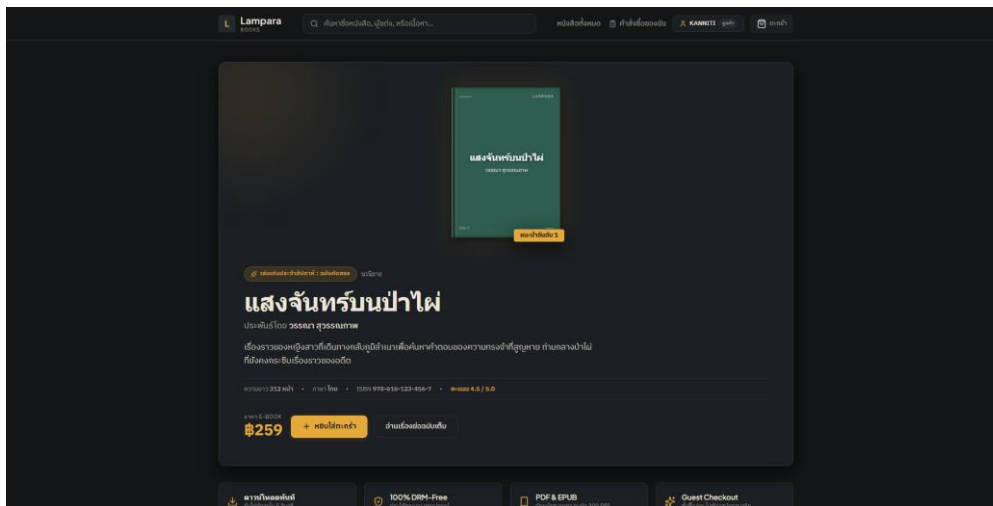
```
SELECT u.id AS user_id, u.full_name, u.email,
       COUNT(o.id) AS total_orders,
       SUM(CASE WHEN o.status IN ('Confirmed', 'Completed', 'Paid') THEN o.total ELSE 0 END) AS total_spent,
       COUNT(CASE WHEN o.status IN ('Confirmed', 'Completed', 'Paid') THEN 1 END) AS confirmed_orders,
       COUNT(CASE WHEN o.status = 'Pending' THEN 1 END) AS pending_orders,
       COUNT(CASE WHEN o.status = 'Cancelled' THEN 1 END) AS cancelled_orders
FROM users u
JOIN orders o ON u.id = o.user_id
GROUP BY u.id, u.full_name, u.email
HAVING COUNT(o.id) >= 1
ORDER BY total_spent DESC;
```

| ชื่อลูกค้า | อีเมล              | ออเดอร์รวม | ยอดซื้อสะสม | อนุมัติแล้ว | รอดตรวจ   | ยกเลิก |
|------------|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| KANNITI    | firts.zx99@gmail.c | 10         | ฿3,937.00   | 9 ออเดอร์   | 1 ออเดอร์ | 0      |
| YASO       | om                 | ออเดอร์    |             |             |           |        |

|                        |                          |           |           |           |           |           |
|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| พีรณัฐ<br>สายซอฟต์แวร์ | peerat.dev@outlook.com   | 5 ออเดอร์ | ฿2,524.00 | 5 ออเดอร์ | 0         | 0         |
| สมชาย<br>สายโค้ด       | somchai.tech@gmail.com   | 6 ออเดอร์ | ฿2,035.00 | 4 ออเดอร์ | 1 ออเดอร์ | 1 ออเดอร์ |
| ธนวัฒน์<br>ศิลปินช่าง  | tanawat.design@gmail.com | 6 ออเดอร์ | ฿1,944.00 | 4 ออเดอร์ | 1 ออเดอร์ | 1 ออเดอร์ |
| วนิดา<br>นักอ่านตัวยง  | wanida.read@hotmail.com  | 7 ออเดอร์ | ฿1,893.00 | 5 ออเดอร์ | 1 ออเดอร์ | 1 ออเดอร์ |

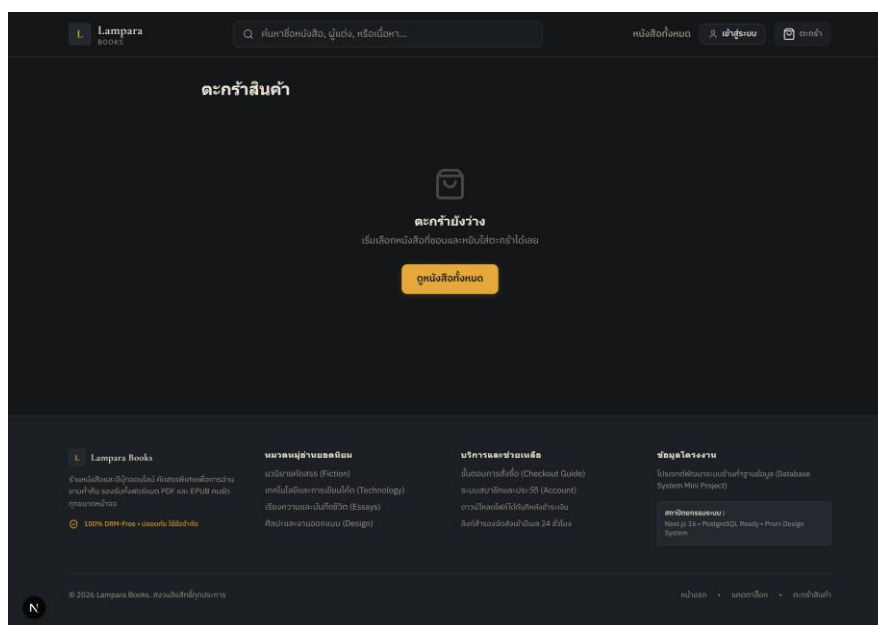
## ส่วนที่ 4: การออกแบบหน้าจอเว็บแอปพลิเคชันและการทำงานจริง

### 1. ส่วนหัวและแถบนำทางหน้าร้านของผู้ใช้ทั่วไป



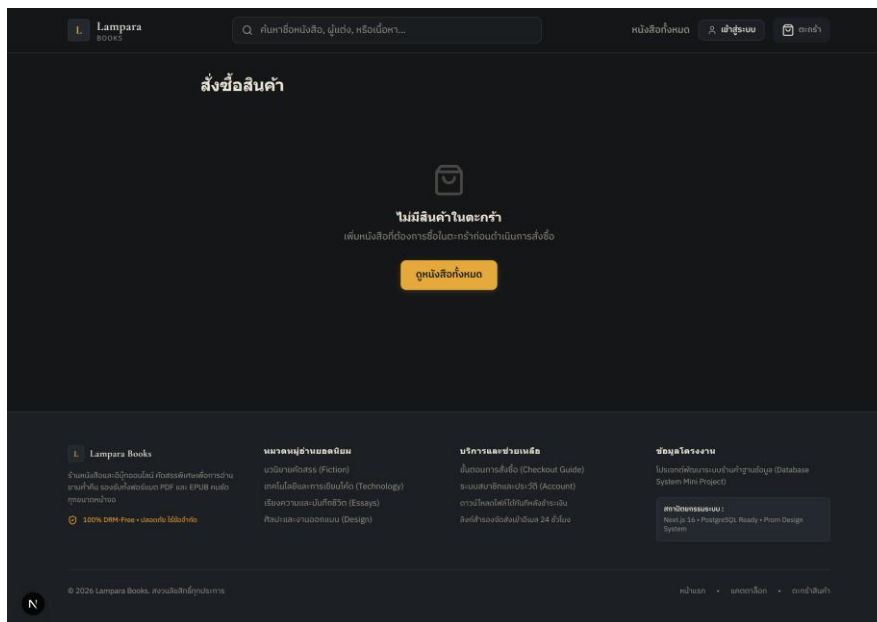
การทำงาน: แถบเมนูนำทางสะอาดตา มีเมนูหน้าร้าน รถเข็นพร้อมตัวเลขนับจำนวน และปุ่มเข้าสู่ระบบ โดยซ่อนปุ่มหลังบ้านจากลูกค้าทั่วไปอย่างปลอดภัย

### 2. หน้าตะกร้าสินค้าและการคำนวณราคาสุทธิแบบเรียลไทม์



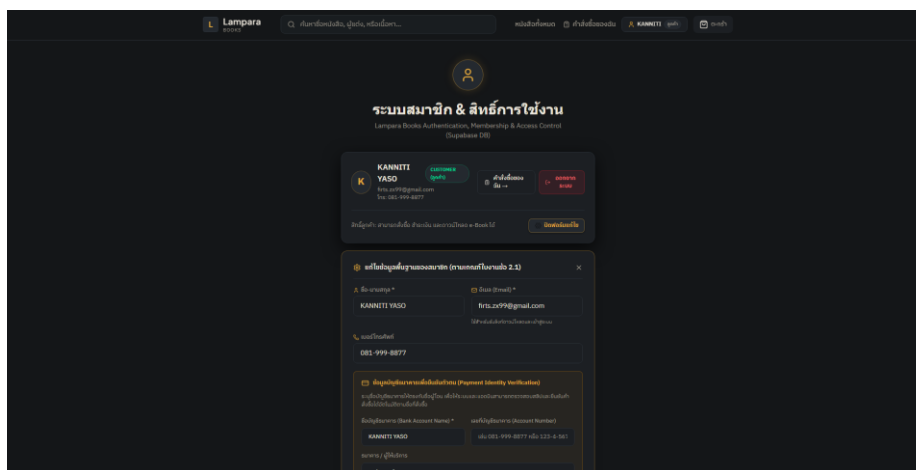
การทำงาน: ลูกค้าสามารถปรับเพิ่มหรือลดจำนวนเล่ม หรือลบรายการที่ไม่ต้องการ โดยระบบจะคำนวณราคาสุทธิแบบเรียลไทม์พร้อมปุ่มสั่งซื้อ

### 3. หน้าสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินจำลอง พร้อมแนบสลิปโอนเงิน



การทำงาน: กรอกชื่อ-นามสกุล อีเมลผู้รับไฟล์ และแนบหลักฐานสลิปการโอนเงิน โดยบันทึกลงตาราง orders, order\_items และ payments ทันที

### 4. หน้าต่างแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและระบุบัญชีธนาคารยืนยันตัวตน

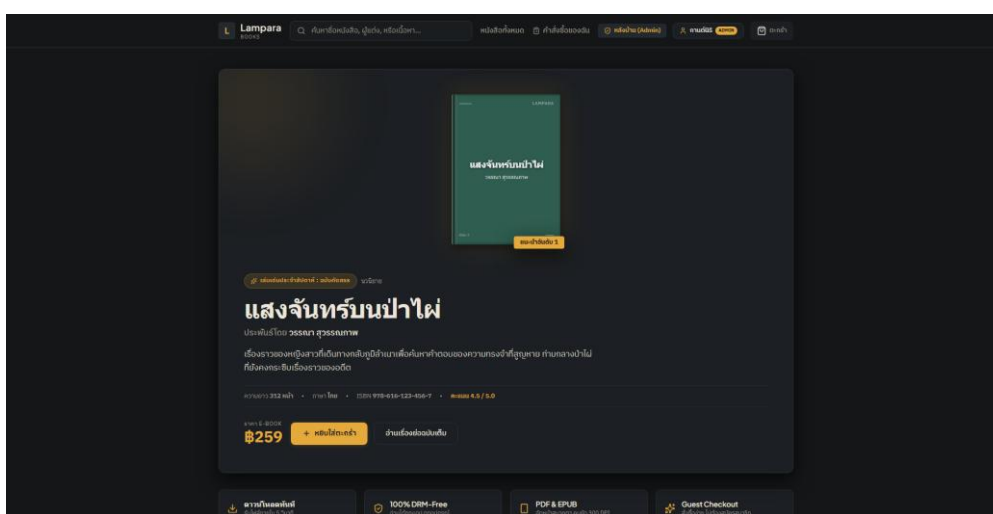


การทำงาน: เปิดให้สมาชิกแก้ไขข้อมูล ชื่อ เบอร์โทร รวมถึงชื่อและเลขบัญชีธนาคาร เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของสลิปโอนเงินในตาราง users

## 5. หน้าต่างเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก พร้อมปุ่มสลับบทบาททดสอบด่วน

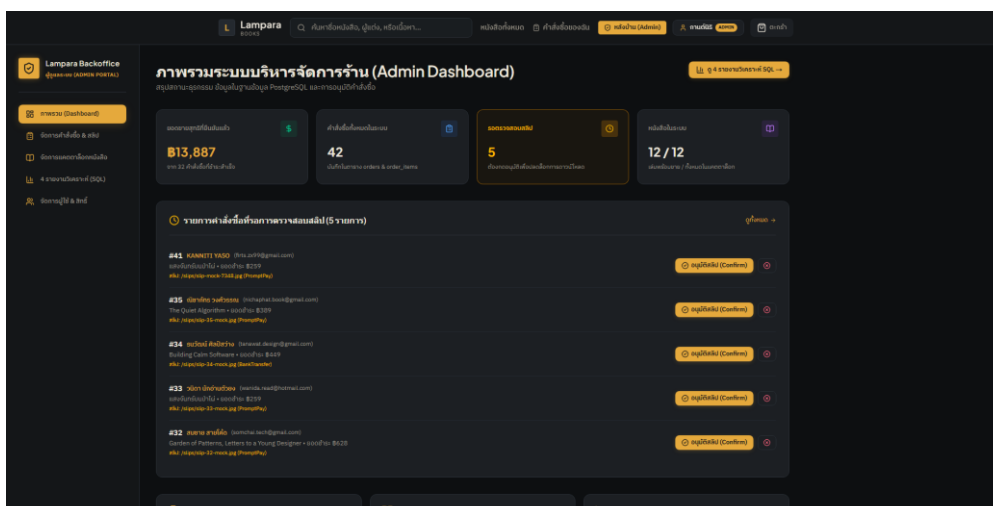
การทำงาน: ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของรหัสผ่าน พร้อมปุ่มทดสอบสลับสิทธิ์ระหว่าง Admin และ Customer เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของอาจารย์

## 6. แถบนำทางของผู้ดูแลระบบที่แสดงปุ่มหลังบ้าน



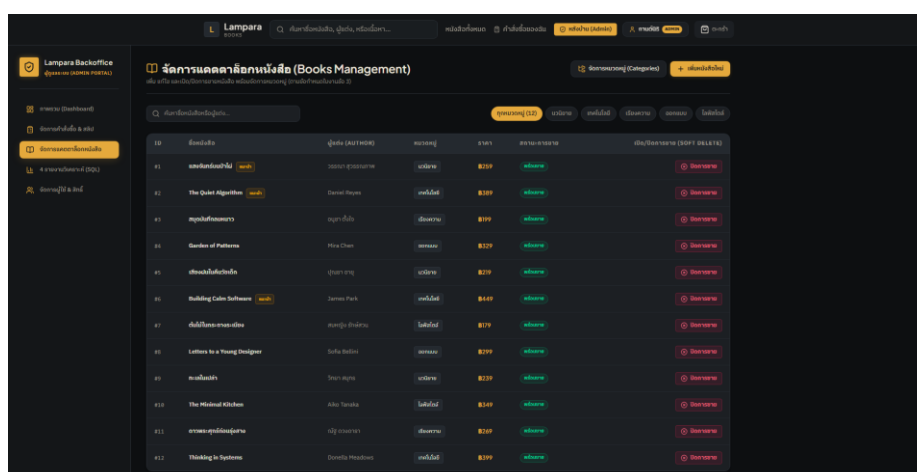
การทำงาน: เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ แถบเมนูด้านบนจะแสดงปุ่มหลังบ้านพร้อมสถานะสิทธิ์อย่างเด่นชัด ทำให้เข้าถึงเมนูจัดการร้านค้าได้อย่างสะดวก

## 7. หน้าแผงควบคุมระบบหลังบ้านของผู้ดูแลระบบ



การทำงาน: ศูนย์กลางการจัดการคำสั่งซื้อ การตรวจสอบสลิปโอนเงิน และการกดยืนยันออเดอร์เพื่อปลดล็อกกิจกรรมโปรโมชั่น

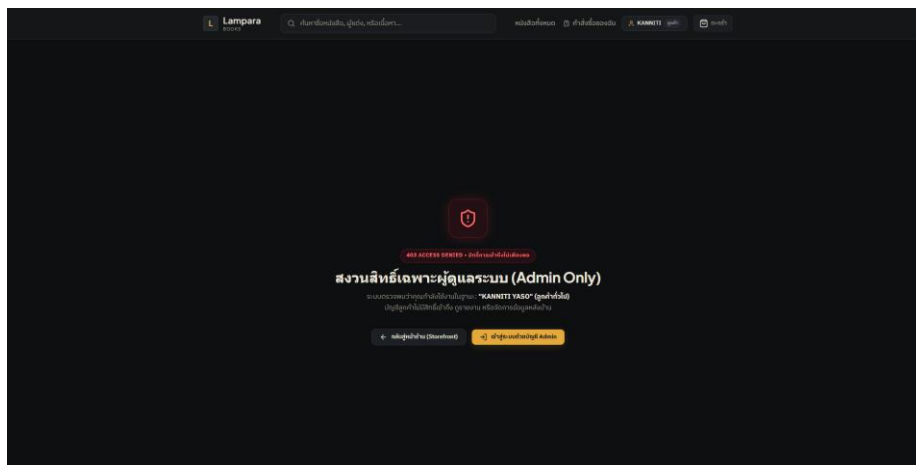
## 8. หน้าต่างจัดการหมวดหมู่และหนังสือ



การทำงาน: แอดมินสามารถเพิ่มและแก้ไขหมวดหมู่ และสลับสถานะเปิด/ปิดการจำหน่ายหนังสือในตาราง books และ categories



## 9. ระบบความปลอดภัย Route Guard แสดงหน้า 403 Forbidden



การทำงาน: เมื่อผู้ใช้ทั่วไปหรือผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ พยายามเข้าถึง URL หลังบ้าน ระบบ Route Guard จะสกัดกั้นและส่งกลับมายังหน้า 403 ทันที

## 10. หน้ารายงานสถิติธุรกิจ 4 ด้าน พร้อมปุ่มส่งออกไฟล์ CSV

**รายงานวิเคราะห์จากข้อมูลจริง (4 Analytical Reports)**

1. ยอดขายรายวัน (Daily Sales) | 2. E-Book ยอดขาย (E-Book Sales) | 3. ยอดขายรวมรายเดือน (Monthly Total Sales) | 4. สรุปผลการดำเนินงาน (Business Performance Summary)

รายงานที่ 1: ยอดขายรายวัน (Sales Over Time by Month)

คำสั่ง SQL สำหรับดึงข้อมูล:

```
SELECT
  YEAR(MONTH(CREATE_TIME)) AS YEAR_MONTH,
  COUNT(*) AS TOTAL_COUNT,
  SUM(SALE_PRICE) AS TOTAL_PRICE,
  SUM(SALE_PRICE * SALE_COUNT) AS TOTAL_REVENUE
FROM SALES
WHERE STATUS IN ('confirmed', 'completed', 'paid')
GROUP BY YEAR(MONTH(CREATE_TIME))
```

| ปี-เดือน | จำนวนคำสั่งซื้อ | ยอดขายรวม | จำนวนคำสั่งซื้อ (ต่อปี) |
|----------|-----------------|-----------|-------------------------|
| 2024-01  | 0 orders        | \$2,791   | \$148.00                |
| 2024-02  | 0 orders        | \$3,738   | \$427.25                |
| 2024-03  | 0 orders        | \$3,759   | \$419.00                |
| 2024-04  | 0 orders        | \$3,599   | \$419.00                |

การทำงาน: หน้ารายงานประมวลผลคำสั่ง SQL ดึงข้อมูลสดจาก PostgreSQL แสดงผลสรุปยอดขาย หนังสือขายดี หมวดหมู่ และลูกค้า พร้อมปุ่ม Export CSV